

# Rapport de Stage

## Introduction

Dans le cadre de ma deuxième année de Bachelor Universitaire de Technologie (BUT) Informatique à l'IUT, j'ai effectué un stage obligatoire d'une durée de neuf semaines au sein d'une entreprise. Ce stage constitue une étape clé de la formation, permettant de confronter les compétences acquises durant le cursus universitaire à la réalité du monde professionnel.

J'ai eu l'opportunité d'effectuer ce stage au sein des Chemins de Fer Luxembourgeois (CFL), l'opérateur ferroviaire national du Grand-Duché de Luxembourg. La CFL est un acteur majeur du transport public luxembourgeois, gérant aussi bien les liaisons ferroviaires nationales qu'internationales. Mon lieu de travail était le Dome, un bâtiment situé à Luxembourg-Ville, qui accueille notamment les équipes du service informatique de l'entreprise.

Ma mission principale consistait à concevoir et développer une application mobile métier destinée au service magasin de la CFL. Cette application, développée avec Microsoft Power Apps, devait permettre aux magasiniers de scanner les étiquettes d'inventaire du matériel informatique (codes-barres de type MAC, Serial, IMEI, SIM), de créer des assets dans la base de données interne et d'automatiser certaines tâches répétitives via Microsoft Power Automate. Ce projet impliquait également la gestion des données via Microsoft Dataverse ainsi que la rédaction d'une documentation technique complète.

Ce rapport présente le déroulement de ce stage semaine par semaine, en détaillant les décisions techniques prises, les difficultés rencontrées ainsi que les solutions apportées, avant de conclure sur un bilan personnel de cette expérience professionnelle.

# Présentation de l'entreprise

Les Chemins de Fer Luxembourgeois (CFL) sont l'opérateur ferroviaire national du Luxembourg. L'entreprise assure le transport de voyageurs ainsi que le transport de marchandises, tant au niveau national qu'international.

L'organisation de la CFL repose sur plusieurs services, dont le service informatique, qui joue un rôle essentiel dans le maintien et le développement des outils numériques internes. C'est au sein de ce service que s'est déroulé mon stage.

Plus précisément, j'ai intégré un environnement de travail orienté vers le développement d'applications internes, notamment à destination des services opérationnels tels que le magasin. Ce service est responsable de la gestion des équipements informatiques (assets), incluant leur réception, leur enregistrement et leur suivi.

## Étude technique du projet

Le besoin initial exprimé concernait la mise en place d'une application permettant de scanner les équipements informatiques via des codes-barres (MAC, Serial, IMEI, SIM).

Cependant, après une première présentation au service magasin, il est apparu que le besoin réel était plus large. L'objectif n'était pas uniquement de scanner les équipements, mais également de simplifier et d'automatiser le processus complet de création des assets.

Le processus existant nécessitait l'utilisation de plusieurs outils et onglets, rendant la tâche complexe et chronophage pour les magasiniers.

L'application devait donc :

- Permettre un scan rapide et fiable
- Réduire les actions manuelles
- Centraliser les informations
- Automatiser la création et l'export des données

## Choix techniques

Plusieurs technologies ont été utilisées dans le cadre de ce projet :

Power Apps : utilisé pour développer l'application mobile  
Dataverse : utilisé pour stocker les données de manière structurée  
Power Automate : utilisé pour automatiser l'export des données  
SharePoint (initialement) : utilisé avant migration vers Dataverse

Le choix de Power Apps s'explique par sa capacité à développer rapidement des applications métiers compatibles mobile.

Dataverse a été privilégié par rapport à SharePoint pour sa meilleure gestion des données relationnelles et sa robustesse.

Power Automate permet d'automatiser les flux de données, notamment la génération de fichiers CSV et leur envoi.

## Méthodologie de travail

Le projet a été réalisé de manière progressive, avec :

- Des phases de développement
- Des phases de test
- Des réunions régulières avec les utilisateurs
- Des ajustements suite aux retours

Une attention particulière a été portée à :

- La gestion des erreurs
- La stabilité de l'application
- L'expérience utilisateur (UX)
- La maintenabilité du code

RINALDIS Damien

## Mise en œuvre

L'application développée suit le fonctionnement suivant :

→ Scan → Application → Base de données → Automatisation → Export

Lorsqu'un utilisateur scanne un équipement :

- Les données sont récupérées dans Power Apps
- Elles sont stockées dans Dataverse
- Un flux Power Automate génère un fichier CSV
- Le fichier est envoyé via OneDrive ou e-mail

Des optimisations ont été mises en place afin de :

- Automatiser la validation des scans
- Réduire les temps d'attente
- Éviter les erreurs de saisie

# Rapport

## Rapport semaine 1

23/02/26 – 27/02/26

Mission : Prise en main de l'environnement et début Power Apps

- Découverte de l'entreprise et des outils (Power Apps, SharePoint)
- Installation matériel (PC, téléphone, accès outils)
- Prise en main de Power Apps
- Lecture de documentation technique
- Premier schéma de l'application (structure + arborescence)
- Début du prototype de l'application mobile de scan

### Jour 1 23/02/2026

Pour ce premier jour, je me suis présenté sur le lieu de stage. J'ai été accueilli par l'équipe et le site m'a été présenté, ainsi que les personnes avec lesquelles je serai amené à travailler et à communiquer.

On m'a attribué un bureau, un badge, un ordinateur portable, une souris ainsi qu'un casque téléphonique. Les outils et technologies que j'utiliserai durant le stage m'ont ensuite été présentés : SharePoint, Power Apps et Power Automate, entre autres.

N'ayant que des connaissances de base sur ces logiciels, on m'a fourni plusieurs documents de documentation afin de me permettre de me familiariser avec leur fonctionnement et leurs fonctionnalités.

On m'a également présenté un premier schéma d'arborescence de l'application à développer, ainsi qu'une description des attentes générales pour chaque page. L'objectif principal de l'application est de permettre la lecture (scan) d'étiquettes de matériel informatique.

J'ai consacré le reste de la journée à tester et comprendre les différentes fonctionnalités de Power Apps.

RINALDIS Damien

## Jour 2 24/02/2026

Le deuxième jour, j'ai commencé à mieux comprendre la création et le fonctionnement des applications Power Apps, tout en respectant les consignes et les standards de développement utilisés à la CFL.

J'ai réalisé un premier design de l'application. Cependant, ne disposant pas encore de toutes les informations fonctionnelles précises, j'ai volontairement conçu une interface simple et facilement modifiable par la suite.

L'application étant destinée à un usage mobile avec scan, un téléphone ainsi qu'un scanner compatible ont été commandés et devraient arriver la semaine suivante.

En fin de journée, j'ai participé à une réunion avec un développeur Power Apps responsable de la majorité des applications de l'entreprise. Il m'a expliqué en détail les processus internes de la CFL ainsi que certaines fonctionnalités avancées de Power Apps.

Cette personne sera également mon référent technique : elle vérifiera chaque semaine mon travail et pourra m'aider en cas de difficulté.

## Jour 3 25/02/2026

J'ai poursuivi le développement de l'application en veillant à limiter au maximum les problèmes d'affichage sur mobile, notamment en travaillant sur une interface adaptable (responsive) pour garantir la compatibilité avec différents formats d'écran.

Vers 10h, j'ai participé à une réunion avec le service RH, qui m'a présenté les règles internes de l'entreprise. J'ai également signé plusieurs documents, notamment la déclaration de confidentialité et le droit à l'image.

Un fichier Excel de suivi des horaires m'a été fourni. Les horaires attendus sont de 8h00 à 16h30, incluant 30 minutes de pause.

Ensuite, j'ai commencé la documentation de l'application. Un template m'a été fourni avec des exemples afin de m'indiquer la structure attendue et les éléments importants à ne pas oublier.

J'ai rencontré quelques difficultés sur certains points, mais j'ai pu obtenir de l'aide de M. Piquard, qui m'a expliqué la logique de fonctionnement, ce qui m'a permis de mieux comprendre les attentes.

RINALDIS Damien

## Jour 4 26/02/2026

À 8h30, j'ai participé à une réunion avec les responsables des projets Power Apps ainsi que les utilisateurs finaux de l'application (le service magasin/stock de la CFL).

Durant cette réunion, j'ai pris des notes concernant les besoins fonctionnels. L'application doit notamment :

- être adaptable à différents types de téléphones,
- intégrer une fonctionnalité de scan avec viseur,
- supporter plusieurs types de codes-barres (MAC, Serial, IMEI, SIM, etc.).

On m'a également présenté une application déjà utilisée pour la numérisation de documents afin de m'inspirer du design et des habitudes des utilisateurs.

J'ai ensuite commencé à adapter mon interface pour la rendre plus proche des usages existants. L'objectif est de rendre l'application la plus intuitive et dynamique possible, car elle sera probablement reprise et maintenue par une autre équipe après mon stage.

## Jour 5 27/02/2026

J'ai utilisé une partie de la journée pour commencer la rédaction de mon rapport de stage et finaliser certains documents administratifs pour le service RH.

J'ai également préparé l'application pour l'arrivée du téléphone et du scanner afin de garantir leur compatibilité dès les premiers tests.

J'ai commencé à étudier la documentation de Power Automate, afin de comprendre les processus pouvant être automatisés sur le long terme et de rendre l'application plus facilement maintenable si elle est reprise.

En fin de journée, j'ai complété mon tableau de suivi des horaires (heures d'arrivée, de pause et de départ) et l'ai transmis au service RH comme demandé.

Enfin, j'ai passé une partie de l'après-midi à lire la documentation du scanner ainsi que celle du composant Barcode Reader dans Power Apps, afin de me préparer aux tests prévus la semaine suivante.

# Rapport semaine 2

02/03/26 – 06/03/26

Mission : Développement initial de l'application + scan

- Configuration téléphone + scanner
- Connexion Power Apps mobile
- Implémentation du scan de base
- Premiers bugs (multi-scan, affichage données)
- Mise en place Dataverse (migration SharePoint → Dataverse)
- Début structuration base de données
- Tests matériels scanner

## Jour 1 02/03/2026

Le lundi matin, j'ai reçu le matériel nécessaire au développement de l'application : un téléphone ainsi qu'un scanner de codes-barres.

J'ai suivi le guide d'installation afin de configurer le téléphone. Cependant, j'ai rencontré un problème lors de la connexion à Power Apps sur mobile, car je ne disposais pas du login CFL. J'ai donc dû créer un ticket de support et attendre la réception d'un token d'accès.

Une fois ce problème résolu, j'ai pu me connecter à Power Apps depuis le téléphone et tester la fonctionnalité de scan.

J'ai ensuite constaté un problème lors de l'utilisation de plusieurs scans successifs : seul le premier élément de la table était affiché correctement. J'ai donc travaillé sur l'adaptation de l'application afin de corriger ce comportement et améliorer l'interface liée au scan.



## Jour 2 03/03/2026

Le matin, j'ai participé à une réunion afin d'évaluer le fonctionnement du scanner et du téléphone, ainsi que la version précédente de l'application.

Il a été constaté que l'ancienne version permettait uniquement un scan via le scanner physique, sans intégration avancée dans Power Apps. L'équipe a donc décidé de conserver ce principe de fonctionnement : le scanner envoie directement les données dans un champ de type *Text Input*, sans passer par une logique plus complexe dans Power Apps.

Le reste de la journée a été consacré à l'analyse de la documentation du scanner ainsi qu'à l'adaptation du design de l'application en fonction de l'ancienne version. Cette tâche s'est révélée plus complexe que prévu en raison des contraintes techniques et ergonomiques.

## Jour 3 04/03/2026

Le matin, j'ai finalisé le design de l'application.

Il m'a ensuite été demandé de migrer la base de données de SharePoint vers Dataverse. Je me suis donc renseigné sur cette technologie et sur la procédure de migration des données.

J'ai ensuite importé les données dans un tableau Dataverse. Cette étape n'a pas été particulièrement complexe, car le principe reste similaire à SharePoint, avec quelques différences de structure.

Le reste de la matinée a été consacré aux tests du scanner sur le téléphone professionnel afin d'optimiser son utilisation.

J'ai constaté que le scanner rencontre des difficultés lors de la lecture de codes-barres trop petits, même à courte distance. Ce problème étant connu sur ce modèle, j'ai testé plusieurs solutions sans succès pour le moment.

Ce point représente un enjeu important, car il a déjà mobilisé une partie significative du temps de développement alors que le délai du stage reste limité (environ 14 jours restants). Une solution devra être trouvée rapidement afin de ne pas impacter l'avancement global du projet.

## Jour 4 05/03/2026

J'ai poursuivi le développement de l'application en simplifiant davantage le design afin de le rendre plus clair et plus adapté à un usage mobile.

J'ai également créé deux nouveaux tableaux dans Dataverse et relié l'ensemble à l'application.

Une grande partie de la journée a été consacrée au débogage et à la mise en place du fonctionnement du scan, qui permet désormais d'envoyer correctement les données vers Dataverse après chaque lecture.

J'ai également mis à jour la documentation technique de l'application à l'aide du template fourni, en détaillant les fonctionnalités et l'architecture des différentes pages.

## Jour 5 07/03/2026

J'ai identifié et résolu un problème lié à Dataverse. Celui-ci provenait d'un bug connu dans Power Apps entraînant des incohérences dans les données : certaines entrées étaient enregistrées mais apparaissaient vides ou invisibles lors de leur affichage.

La résolution de ce problème m'a pris environ trois heures.

Une fois ce bug corrigé, j'ai débogué l'ensemble des avertissements et erreurs restantes afin de stabiliser l'application.

L'application est désormais fonctionnelle et plus dynamique, permettant un chargement rapide des données. L'objectif était notamment d'éviter que l'utilisateur (magasinier) ait à effectuer des actions répétitives entre chaque scan.

Enfin, j'ai complété les annexes de la documentation technique en parallèle de ces corrections.

# Rapport semaine 3

09/03/26 – 13/02/26

Mission : UI/UX + stabilisation application

- Amélioration du design (version CFL rouge/blanc/gris)
- Nettoyage des données (suppression valeurs vides)
- Ajout de tests et gestion d'erreurs
- Début amélioration stabilité application
- Début réflexion sur qualité logicielle

## Jour 1 09/03/2026

J'ai travaillé sur l'application en réalisant les dernières finitions avant de pouvoir accéder pleinement à la partie liée au scanner.

En parallèle, j'ai commencé à développer une seconde version de l'interface avec un design plus proche de la charte graphique de la CFL, en utilisant principalement les couleurs rouge, blanc et gris.

J'ai également amélioré la gestion des données dans Dataverse afin d'éviter l'enregistrement de valeurs vides. Cette étape a nécessité des ajustements sur la structure des tables.

Enfin, j'ai commencé à mettre en place des vérifications d'erreurs et des tests afin de fiabiliser l'application et de garantir son bon fonctionnement dans la durée.

RINALDIS Damien

## Jour 2     10/03/2026

Ce jour a été consacré à l'avancement du développement de l'application, notamment sur la stabilisation des fonctionnalités déjà mises en place et l'amélioration progressive de l'interface.

## Jour 3     11/03/2026

Congé

## Jour 4     12/03/2026     -     Jour 5     13/03/2026

Aucune activité réalisée sur l'application ces jours-là.

Certaines tâches dépendaient de tickets de support en cours de traitement, ce qui a entraîné un temps d'attente avant de pouvoir poursuivre le développement.

# Rapport semaine 4

16/03/26 – 20/02/26

Mission : Adaptation aux besoins métier + première présentation

- Présentation de l'application au magasinier
- Découverte du vrai besoin métier (création asset complète)
- Analyse des workflows magasin
- Problème de communication initial cahier des charges
- Ajout champs Dataverse (marque, type, modèle, asset)
- Début adaptation fonctionnelle

## Jour 1 16/03/2026

Préparation de la présentation de l'application prévue pour jeudi, ainsi que mise à jour de la documentation associée.

J'ai également consacré du temps à la révision globale de l'application afin de m'assurer que la fonctionnalité de scan soit stable et démontrable.

## Jour 2 17/03/2026

Journée consacrée à la finalisation des derniers ajustements techniques et à la préparation de la démonstration de l'application.

## Jour 3 18/03/2026

Journée de finalisation et de vérification du bon fonctionnement de l'application avant la présentation.

RINALDIS Damien

## Jour 4 19/03/2026

Présentation de l'application avec la fonctionnalité de scan opérationnelle.

Les données scannées (marque, type, modèle de l'asset) sont automatiquement enregistrées dans une table Dataverse.

Lors de la présentation, le magasinier a expliqué que le besoin initial n'était pas uniquement une application de scan, mais une solution permettant également de faciliter la création des assets.

Il a également précisé qu'un problème de communication entre les différents acteurs du projet avait entraîné un décalage entre le besoin réel et la solution développée.

Ainsi, bien que l'application fonctionne correctement pour la partie scan et enregistrement, elle ne répond pas

entièrement aux attentes fonctionnelles du service utilisateur.

## Jour 5 20/03/2026

Le développeur référent étant en congé, j'ai commencé à travailler sur une version bêta de l'application intégrant les nouvelles demandes du magasinier.

Sans encore approfondir complètement les processus métier, j'ai commencé à adapter les fonctionnalités principales en fonction des retours obtenus lors de la présentation.

Les modifications incluent notamment :

- l'ajout des champs numéro IMEI et numéro asset,
- l'optimisation du processus de scan pour le rendre plus rapide et plus efficace,
- l'envoi automatique des données vers une table Excel accessible via OneDrive ou par e-mail.

Une analyse plus approfondie des processus métier sera réalisée la semaine suivante afin d'aligner pleinement l'application avec les besoins utilisateurs.

# Rapport semaine 5

23/03/26 – 27/02/26

Mission : Refonte fonctionnelle + automatisation création asset

- Analyse du processus métier complet (création asset)
- Réorganisation des besoins utilisateur
- Ajout IMEI / Asset ID / Serial amélioré
- Début séparation des responsabilités projet
- Réunion avec développeurs (répartition tâches)
- Début correction logique application

## Jour 1 23/03/2026

Revue du processus métier lié à la gestion des assets avec le service magasin.

L'équipe m'a présenté en détail le processus de création, de validation et de scan des produits. Le magasinier utilise actuellement quatre onglets différents pour créer un seul asset, en raison de la gestion de plusieurs commandes simultanées. Cette organisation rend le processus complexe et chronophage.

L'objectif exprimé est donc de concevoir une application permettant d'automatiser et de simplifier ce processus de création d'assets.

## Jour 2 24/03/2026

Réunion avec Kevin Jungbluh et Justin Piquard afin de revoir la demande fonctionnelle du magasinier et d'évaluer les ressources nécessaires pour la réalisation du projet.

Il a été décidé de répartir les tâches : je me suis concentré sur la partie mobile de l'application, tandis qu'une autre équipe de développeurs s'occupe de la partie liée aux besoins spécifiques du magasinier.

RINALDIS Damien

En raison d'un état de fatigue et de malaise en matinée, j'ai dû quitter le travail pour consulter un médecin.

## Jour 3 25/03/2026

Absence pour raison médicale

## Jour 4 26/03/2026

Échange avec Justin Piquard afin de clarifier les attentes concernant l'application.

Il m'a expliqué que certains éléments précédemment développés ne sont pas totalement obsolètes, mais que des ajustements majeurs sont nécessaires.

Le projet évolue désormais vers une application combinant :

- la fonction de scan,
- la création d'assets.

Justin m'accompagnera dans les prochaines semaines, notamment sur la partie design et sur les fonctionnalités, afin de garantir la conformité avec les règles de développement Power Apps de la CFL et la maintenabilité de l'application après mon départ.

## Jour 5 27/03/2026

Poursuite du développement de l'application en intégrant les modifications demandées.

Justin m'a accompagné tout au long de la journée, en me conseillant et en validant les changements effectués afin de garantir leur conformité avec les standards de la CFL.

L'objectif est de rendre l'application stable, cohérente et réutilisable par d'autres développeurs après la fin de mon stage.



# Rapport semaine 6

30/03/26 – 03/04/26

Mission : Optimisation + Power Automate

- Amélioration design UI avec accompagnement (Justin Piquard)
- Finalisation interface mobile
- Début Power Automate
- Création flow export CSV → Excel
- Envoi vers OneDrive
- Tests automatisé données

## Jour 1 30/03/2026

Début de la semaine avec l'accompagnement de Justin Piquard sur la partie design de l'application.

Il a effectué une revue complète de l'interface et m'a donné des recommandations sur les éléments à améliorer, ainsi que sur les bonnes pratiques à adopter pour optimiser l'application.

L'objectif principal est de rendre l'application maintenable et réutilisable par d'autres développeurs après mon départ, tout en respectant les standards de développement de la CFL.

## Jour 2 31/03/2026

Travail sur l'amélioration du design de l'application en suivant les recommandations de Justin Piquard.

## Jour 3 01/04/2026

Poursuite du travail sur le design de l'application.

Les ajustements portent principalement sur la simplification de l'interface et l'amélioration de l'ergonomie pour une utilisation mobile plus fluide.

## Jour 4 02/04/2026

Découverte et approfondissement de Power Automate.

Après avoir étudié la documentation en amont, j'ai commencé à tester différents flows et à développer une première version permettant de récupérer les données des tables et de les exporter vers un fichier Excel, conformément aux besoins exprimés par le magasinier.

## Jour 5 03/04/2026

Finalisation du flow Power Automate.

Le système est désormais fonctionnel et compatible avec l'application mobile. Il permet de générer un fichier CSV contenant les données de création avec la date associée, puis de l'envoyer automatiquement vers le OneDrive de l'utilisateur connecté.

Un délai de 5 à 10 minutes a toutefois été observé lors de l'exécution, dû au temps de synchronisation de OneDrive pour la création et l'envoi du fichier. Ce délai pourrait impacter légèrement la rapidité du travail du magasinier et devra être pris en compte dans les optimisations futures.

# Rapport semaine 7

06/04/26 – 10/04/26

Mission : Automatisation + correction bugs

- Tests Power Automate (email vs OneDrive)
- Correction bugs application (focus, affichage)
- Amélioration logique incrémentation asset / IMMO
- Gestion des erreurs de données
- Debug global application

## Jour 1 06/04/2026

Lundi de Pâques : jour férié.

## Jour 2 07/04/2026

Congé.

## Jour 3 08/04/2026

Journée de travail consacrée à Power Automate.

J'ai poursuivi les tests afin d'évaluer la possibilité d'envoyer le fichier CSV directement par e-mail, dans le but de réduire la latence liée à OneDrive. Cependant, cette solution n'est pas réalisable, car l'envoi par mail nécessite également que le fichier soit d'abord généré et stocké sur OneDrive.

J'ai également travaillé sur la correction de plusieurs bugs mineurs de l'application, notamment un problème de focus qui se déclenchait de manière aléatoire sans raison identifiée. Des ajustements de code ont été effectués afin de limiter ce comportement.

RINALDIS Damien

## Jour 4 09/04/2026

Power Automate étant temporairement indisponible, je n'ai pas pu continuer les développements liés aux workflows.

J'ai donc travaillé sur l'amélioration de la logique de l'application, notamment :

- l'incrémentation automatique des numéros d'asset et d'IMMO,
- la réduction des erreurs de saisie,
- la correction de problèmes d'affichage liés aux préfixes déjà rencontrés.

Ces modifications ont permis de rendre le processus plus fluide et plus fiable pour l'utilisateur final.

## Jour 5 10/04/2026

Journée plus calme consacrée à la rédaction du rapport de stage et à la mise à jour de la documentation du projet.

# Rapport semaine 8      13/04/26 – 17/04/26

Mission : Finalisation flux + documentation + préparation QUAL

- Power Automate CSV → Excel → email
- Tests du flow et debugging
- Documentation application + KTSync
- Configuration téléphone
- Tests intensifs application (pré-déploiement)
- Correction problèmes base de données (types / marques)

## Jour 1      13/04/2026

Travail sur Power Automate afin de mettre en place un flux permettant la conversion des données vers un fichier Excel, ainsi que l'envoi automatique par e-mail.

L'objectif était d'améliorer le processus d'export des données et de tester une alternative à l'utilisation de OneDrive pour réduire les délais de traitement.

## Jour 2      14/04/2026

Présentation du flux Power Automate permettant l'envoi automatique par e-mail.

Cette journée a été consacrée à la phase de test et de débogage afin de vérifier le bon fonctionnement du processus dans différents scénarios d'utilisation.

RINALDIS Damien

## Jour 3 15/04/2026

Travail sur la documentation de l'application de scan ainsi que sur la documentation de KTSync, incluant la configuration du téléphone.

Une phase de tests intensifs de l'application a été réalisée afin d'identifier les bugs critiques avant le passage en phase de qualification et de déploiement.

## Jour 4 16/04/2026

Identification d'un problème lié à la base de données, concernant le type de données et la liaison entre les champs "type" et "marque".

Des analyses ont été effectuées afin de comprendre l'origine de l'incohérence et préparer une correction structurelle.

## Jour 5 17/04/2026

Congé.

# Rapport semaine 9

20/04/26 – 24/04/26

Mission : Phase de qualification (QUAL) + déploiement terrain

- Configuration téléphone magasin (reset + setup)
- Tests terrain avec magasiniers
- Ajustements fonctionnels (retours utilisateurs)
- Automatisation validation scan
- Amélioration UX scan
- Début stabilisation version finale
- Analyse besoins finaux utilisateur

## Jour 1 20/04/2026

Mise en place et configuration du système de comptage (*counter*) ainsi que préparation du téléphone destiné au service magasin.

Le téléphone a été réinitialisé et configuré spécifiquement pour l'usage de la douchette (scanner). Une documentation associée a également été rédigée afin de faciliter son utilisation et sa maintenance par les utilisateurs du magasin.

RINALDIS Damien

## Jour 2 21/04/2026

Tests de l'application sur le terrain avec les magasiniers afin de valider le fonctionnement en conditions réelles.

Suite aux retours utilisateurs, certaines informations ont été ajustées et seront approfondies lors de la réunion prévue jeudi.

J'ai également réalisé des modifications dans le code concernant :

la gestion du numéro de série (*serial*),

l'automatisation de la validation des données après scan, supprimant la nécessité de confirmer manuellement chaque entrée.

Ces améliorations permettent de fluidifier le processus de scan et de réduire les actions nécessaires pour l'utilisateur.

## Jour 3 22/04/2026

Finalisation et remise de la documentation liée à l'application **KTSync**.

Des tests d'automatisation du scan ont été effectués afin de vérifier la fiabilité du processus.

Des corrections ont également été apportées pour améliorer la stabilité et la cohérence des données lors des scans successifs.

## Jour 4 23/04/2026

Participation à une réunion de suivi du projet.

Cette séance a permis d'améliorer les diagrammes de logique conditionnelle ainsi que les flux de données de l'application.

L'objectif était de clarifier le fonctionnement global du système afin de faciliter sa maintenance et son évolution future.



RINALDIS Damien

Jour 5     24/04/2026

Congé.

## Conclusion

Au terme de ces neuf semaines de stage au sein des Chemins de Fer Luxembourgeois, je suis en mesure de dresser un bilan positif de cette expérience professionnelle.

L'ensemble des missions qui m'avaient été confiées ont été menées à bien, et l'application mobile développée sous Power Apps est pleinement fonctionnelle. Elle permet désormais aux magasiniers de scanner les codes-barres des assets informatiques, de créer et valider des enregistrements directement dans Dataverse, et de générer automatiquement des fichiers CSV envoyés via Power Automate.

L'équipe de la CFL s'est montrée satisfaite du travail fourni, tant sur le plan technique que sur celui de l'intégration au sein de l'environnement applicatif de l'entreprise.

Ce stage m'a également permis de comprendre que les besoins d'un projet évoluent au cours du temps, notamment grâce aux échanges avec les utilisateurs finaux. J'ai ainsi pu adapter l'application pour répondre à un besoin plus large que prévu initialement.

Sur le plan personnel, cette expérience m'a permis de développer mes compétences techniques, mais également mes capacités d'adaptation, de communication et de travail en équipe.

RINALDIS Damien

# Bibliographie

Documentation officielle Microsoft – Power -apps

<https://learn.microsoft.com/fr-fr/power-apps/>

Documentation officielle Microsoft – Power automate

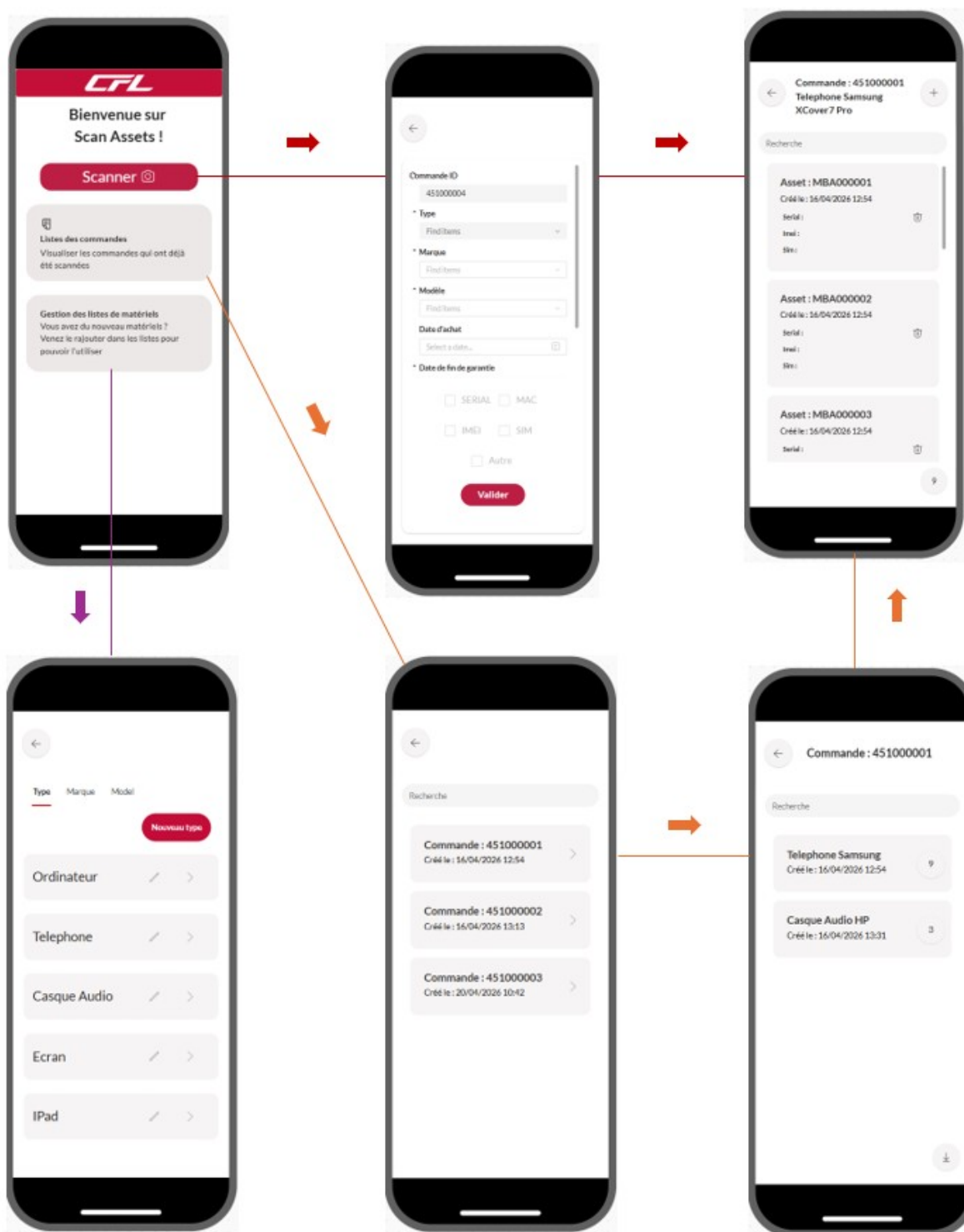
<https://learn.microsoft.com/fr-fr/power-automate/>

Documentation officielle Microsoft – Dataverse

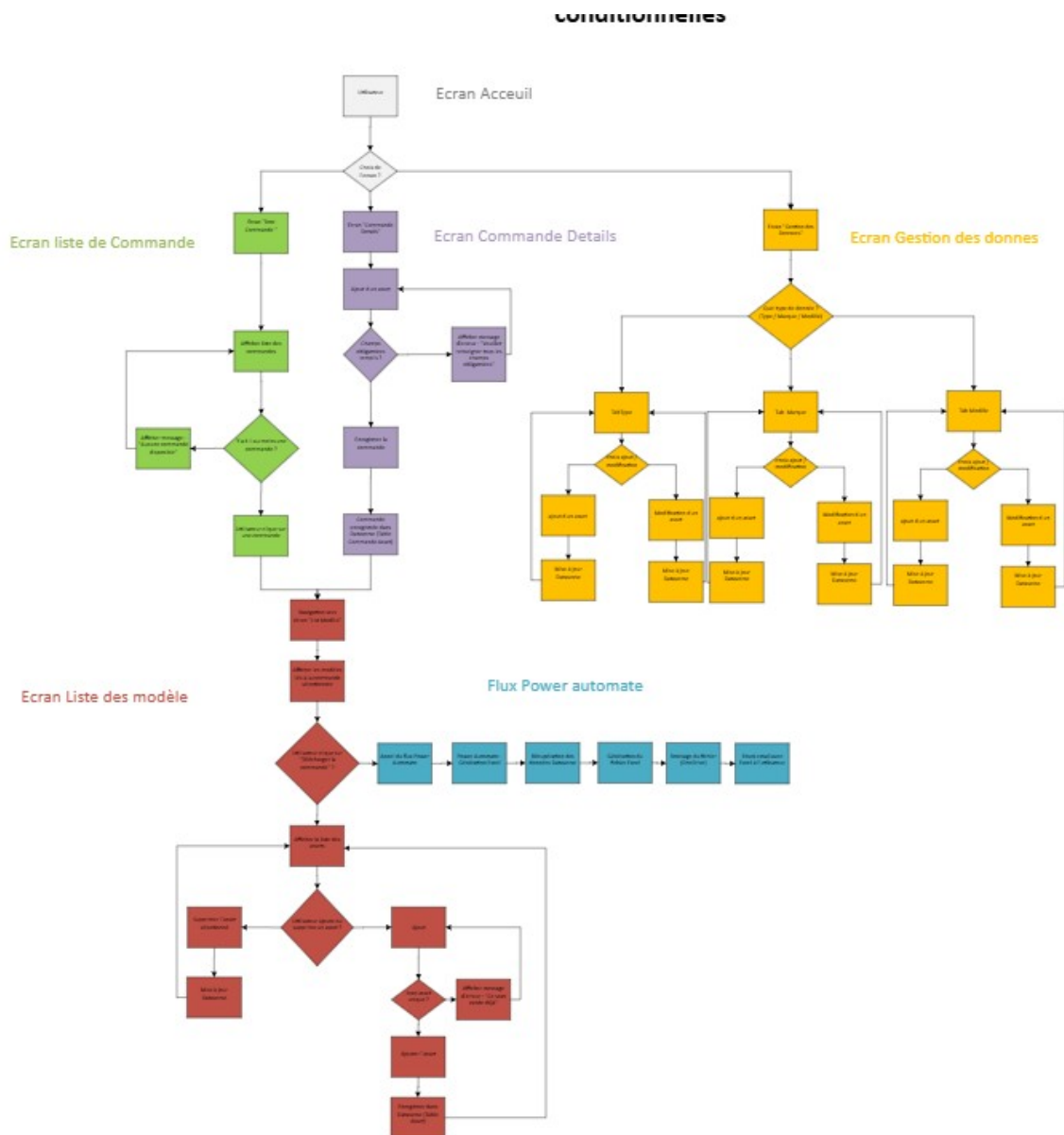
<https://learn.microsoft.com/fr-fr/power-apps/maker/data-platform/data-platform-intro>

# Annexes

[capture écran application]



[Insérer schéma architecture]



RINALDIS Damien

- [ flow Power Automate]

